MAESTRO

Guia completo

Uso do caderno e recursos técnicos de execução

SEE-PB · gerado em 21/10/2026

> Este arquivo junta duas partes. A primeira é o passo a passo do professor: chamada, notas, SIAGE, Lira e aviso para o grupo. A segunda descreve com o que o Maestro roda de verdade neste computador e no servidor: Ruby, Rails, SQLite, Hotwire, jobs, cérebro da Lira, extensão Chrome e o que ainda está estacionado.

Como usar este guia

Parte 1 — na primeira semana, siga os capítulos na ordem. Depois, volte pelo sumário para o recado do dia. Parte 2 — para quem sobe o caderno, instala a extensão ou troca chave da Lira.

Sumário

Parte 1 — Como usar o caderno

1. O que o Maestro é (e o que não é)
2. Primeira vez: conta, escola e perfil
3. Mapa do caderno
4. Turmas, alunos e matrículas
5. Diário: calendário, horário, aula e chamada
6. Atividades: lançar, adaptar, relatório e aviso do grupo
7. Banco de questões, QR, Forms e simulado ENEM
8. Notas, fechamento e recuperação
9. SIAGE: extensão, livro-razão e o que o portal calcula
10. Projetos pedagógicos
11. Monitoramento e conselho
12. Lira: Conversar, atalho do PC e WhatsApp do professor
13. Documentos em PDF
14. Rotina sugerida da semana

Parte 2 — Recursos técnicos

15. Onde o Maestro roda
16. Interface: Hotwire, Importmap e CSS

17. Dados, arquivos e senha do SIAGE
18. Filas, testes e qualidade
19. Entrar na conta e cobrança
20. Lira: cérebro, ferramentas e WhatsApp Cloud
21. Leitura de PDF e simulado ENEM
22. Extensão Chrome do SIAGE
23. Como o servidor desenha os PDFs
24. Subir o caderno neste PC

Parte 1 — Como usar o caderno

Os capítulos a seguir pertencem a como usar o caderno.

O que o Maestro é (e o que não é)

O Maestro é o caderno digital da sua conta de professor: turmas, alunos, diário, atividades, médias, monitoramento, projetos e conversa com a Lira. O mesmo caderno aparece no site, no atalho do Windows e — se o WhatsApp da conta estiver vinculado — no celular, falando com você, não com a família.

Ele não substitui o SIAGE. O portal continua sendo o sistema oficial da SEE-PB. O caderno organiza o lançamento e a extensão SIAGE Presença Automática preenche Frequência e Registro de Avaliações a partir dos seus dados.

Regras que não mudam

- Atraso não é falta. No caderno o atraso fica laranja; no SIAGE entra como presença.
- REC GLOBAL o SIAGE calcula. Recuperação no Maestro existe por atividade, no lançamento — nunca como preenchimento de REC GLOBAL.
- Projetos (turma, Professor Nota 10, Escola Nota 10) não misturam com nota de unidade do SIAGE.
- A Lira consulta o caderno. Ela não lança nota, falta nem envio ao portal.
- Mensagem para o grupo dos alunos é texto para copiar e colar. O Maestro não dispara no grupo.

Primeira vez: conta, escola e perfil

1. Crie a conta no site (e-mail e senha) ou entre depois com Google, Facebook ou Instagram, sem trocar a senha já cadastrada.
2. Abra Configurações pelo avatar. Cadastre a escola, a regional (GRE) e o brasão. Esse brasão aparece no caderno e nos PDFs (relatório do aluno, da atividade, do simulado).
3. Em Editar perfil: nome, foto, como quer ser chamado, sexo (professor / professora), telefone e o WhatsApp em que a Lira fala com você.
4. No mesmo perfil, informe CPF e senha do SIAGE uma vez. A senha fica cifrada no caderno; o Maestro não a grava em arquivo de projeto nem a mostra depois.
5. Confira a assinatura (período de teste e plano mensal). Sem acesso pleno, o caderno e o WhatsApp da Lira não abrem.

Na tela inicial você vê a turma em uso, o briefing do dia e os atalhos: Diário, Atividades, Monitoramento, Projetos, Turmas, Alunos, Cursos e Conversar.

Mapa do caderno

O menu de baixo (e o comando Ctrl/Cmd+K) leva às quatro áreas. A turma escolhida no seletor acompanha Diário, Atividades e Monitoramento.

- Diário — calendário letivo, meu horário, aulas, planos de aula, Abrir SIAGE e Envios SIAGE (livro-razão).
- Turmas — lista de turmas, alunos (ficha, frequência, matrícula) e projetos pedagógicos.
- Atividades — entregas e notas da turma, banco de questões, correção por QR, atividade online (Forms) e simulado ENEM.
- Monitoramento — alertas de nota, entrega e frequência; conselho de classe quando a turma está escolhida.

O sino no topo guarda avisos das automações deste computador (chamada do dia, briefing). Configurações e perfil ficam no avatar, não misturados com o SIAGE.

Turmas, alunos e matrículas

1. Em Turmas, crie a turma (nome, ano, turno, nível de ensino). Uma turma 2ª H é outra turma que a 2ª I — a Lira também trata assim.
2. Cadastre o aluno ou importe a lista em Matrículas → Importar. O vínculo aluno–turma é a matrícula ativa; mantenha o SIAGE alinhado a esses nomes.
3. Para vários alunos de uma vez, use matrícula em lote na turma.
4. Na ficha do aluno: foto, ocorrências, frequência do mês, atividades e o PDF Relatório individual (mesmo cabeçalho padrão: professor, escola, brasão e data).
5. Na turma, o PDF da lista (roster) serve para conferência em papel.

Se o nome no caderno não bater com o do SIAGE, a extensão deixa aquele aluno de fora e avisa. Ajuste a ficha antes de reenviar.

Diário: calendário, horário, aula e chamada

Calendário e horário

1. Em Calendário, marque dias letivos e feriados do ano. Dá para gerar aulas a partir do horário.
2. Em Meu horário, envie o PDF da grade da escola. O Maestro lê os tempos da semana.
3. Gere a semana ou crie a aula avulsa no calendário (disciplina, data, tempo SIAGE).

Registrar a aula

1. Abra Diário (ou Aulas) com a turma certa. Confira data, tema, disciplina, período e tempo.
2. Se a aula tiver atividade, marque no formulário: título, tipo, bimestre, peso e data-limite. A atividade nasce ligada à aula.
3. Planos de aula (modelos) poupam o preenchimento de objetivo, conteúdo e metodologia.

Chamada

1. No Diário, faça a chamada do tempo: presente, falta, falta justificada ou atraso.
2. Salve. Para mandar já ao portal, use Salvar e baixar este tempo ou deixe pendente no livro-razão.
3. O PDF do diário do dia (cabeçalho padrão) imprime a chamada daquela data.

> Atraso conta presença no SIAGE. Não use falta para quem chegou tarde. Justificada é falta justificada, não atraso.

Atividades: lançar, adaptar, relatório e aviso do grupo

Em Atividades, escolha a turma. Filtre por bimestre e por Da turma / Adaptadas. Clique no card para abrir o lançamento.

1. No card selecionado, ajuste bimestre e peso, monte questões, gere a folha, crie versão adaptada ou abra o relatório em PDF.
2. No lançamento, marque entrega (data de recebimento) e nota de 0 a 10. Situações: em andamento, entregue, entregue com atraso, não entregou. Entrega depois do limite é atraso de atividade — não é falta na chamada.
3. REC, quando a atividade é prova, entra neste lançamento por aluno — não existe tela de REC GLOBAL no Maestro.
4. Versão adaptada: escolha os alunos e se substitui a da turma (entra na média) ou complementa (não entra). Quem substitui some do lançamento da atividade original.
5. Relatório da atividade: PDF com o mesmo cabeçalho do relatório do aluno (professor · data) e a tabela Nome / Situação / Data de recebimento.

Aviso para o WhatsApp da turma

1. No card da atividade (ou no lançamento), clique em Aviso do grupo.
2. O texto já vem com quem não entregou. Troque o recorte para Com atraso ou Resumo da turma.
3. Edite se quiser, copie e cole no grupo. A Lira não envia.
4. Pedidos mais livres (reunião de pais, boa prova) ficam em Conversar: peça a mensagem citando a turma.

A média ponderada do bimestre é a soma (nota × peso) dividida pela soma dos pesos das atividades com nota lançada. Atividade sem nota não entra na conta; nota 0 entra.

Banco de questões, QR, Forms e simulado ENEM

Banco e folha

1. Crie questões objetivas ou discursivas no Banco de questões.
2. Em Montar questões na atividade, acrescente itens, gere a folha em PDF e o gabarito com QR.

Corrigir por QR

1. Abra Corrigir por QR no computador (código na tela).
2. No celular, leia o QR, escolha o aluno e lance as respostas. A nota volta para o caderno.

Atividade online (Google Forms)

1. Exporte a planilha de respostas do Forms.
2. Em Atividade online, envie o arquivo: o Maestro cria ou atualiza aula, presença e nota, sem misturar com projeto.

Simulado ENEM (2º dia: CN + MT)

1. Crie o simulado da turma e confira o gabarito (PDF oficial). 90 itens: 45 Ciências da Natureza + 45 Matemática.
2. Cartão oficial 91–180 é mapeado para 1–90. Envie um ou vários PDFs dos cartões. Nome manuscrito a Lira tenta ler; o que não casar fica em pendentes para você atribuir.
3. A escala de acertos pula a faixa 5,0: 45 acertos (metade) já valem média 6,0. A Lira sugere a nota; você confirma o lançamento — ela não lança sozinha.
4. O relatório em PDF traz CN, MT, total e turma.

Notas, fechamento e recuperação

1. Em Notas e médias (a partir da turma ou de Atividades), escolha o bimestre. Veja média da turma, quem está em recuperação e quem ainda não tem nota.
2. Ajuste pesos e feche o bimestre quando a turma estiver conferida. O fechamento guiado percorre o que falta.
3. Exportar boletim gera o PDF da turma. Exportar 3 unidades para o SIAGE gera o JSON/planilha das unidades — sem projetos.
4. Recuperação por atividade/prova lança-se no aluno; a média do período e a REC GLOBAL continuam com o SIAGE.

SIAGE: extensão, livro-razão e o que o portal calcula

Extensão: SIAGE Presença Automática 4.8.1. Só atua em professor.see.pb.gov.br.

Instalar no Chrome

1. Abra chrome://extensions e ative o Modo do desenvolvedor.
2. Carregar sem compactação: pasta da extensão (no projeto, extensions/siage-presenca).
3. Confira o nome e a versão no cartão. Atualize pelo ↻ do cartão, não pelo Atualizar do topo.

Fluxo do dia

1. Faça a chamada no Diário e deixe as aulas no livro-razão (Envios SIAGE), ou baixe o JSON daquele tempo.
2. Clique em Abrir SIAGE. A extensão usa CPF e senha do perfil, entra em Diário → Visualizar Minhas Turmas e na prancheta da turma.
3. Frequência: verde presença, vermelho falta, azul justificada. Atraso do caderno vira presença.
4. Notas: aba Registro de Avaliações, unidades e recuperações. Salvar parcialmente ainda permite mudança; Lançar notas o SIAGE trava. O livro guarda Parcial ou Lançado.
5. Conferido = o portal aceitou agora. Já no SIAGE = o portal já tinha (não é falha). Falhou = erro de envio — use Falhou / Conferido à mão se precisar.

> O Maestro não preenche REC GLOBAL nem a média do período. Não enterre o SIAGE: Abrir SIAGE e o livro-razão ficam no Diário, em destaque.

Projetos pedagógicos

Em Projetos: turma, Professor Nota 10 e Escola Nota 10. Etapas, prazos e evidências. Atraso de etapa não gera falta e não altera nota de unidade.

1. Crie o projeto, vincule turmas e acrescente etapas.
2. Anexe evidências nas etapas. O PDF do projeto usa o cabeçalho da escola.
3. Nunca exporte projeto como unidade do SIAGE.

Monitoramento e conselho

O Monitoramento junta, na turma e no mês: média abaixo de 4 (cuidado), entre 4 e 6 (atenção), atividade sem entrega e frequência/atraso em excesso. Atraso na chamada continua não sendo falta; o alerta de atraso é outro recorte.

1. Filtre por turma, mês e tipo de alerta. Abra o aluno para ver o detalhe.
2. Conselho: gere o parecer do bimestre (a Lira/o caderno monta o texto com frequência, atrasos e notas). Edite antes de usar.
3. Há PDF de resultado de atividade pelo monitoramento e importação de resultados quando fizer sentido na sua rotina.
4. Digest por e-mail, se ligado, resume alertas — não altera o caderno.

Lira: Conversar, atalho do PC e WhatsApp do professor

A Lira é o caderno falando com você. Abertura típica: “Tudo bem, professor(a) [nome].” Ela só usa os dados da sua conta.

Onde falar

- Conversar — histórico completo no site.
- Atalho Maestro no topo — lembrete ou recado rápido, sem abrir o histórico. Ex.: “me lembra da reunião amanhã às 19h” (sino, com o caderno aberto neste PC).
- WhatsApp do número cadastrado no perfil — os mesmos comandos e as mesmas consultas. Não é o grupo da turma.

Comandos curtos

- hoje — aulas, chamada e pendências do dia
- status — caderno neste PC, WhatsApp, cérebro da conversa, avisos
- avisos — últimos recados da automação
- ajuda — lista resumida

Perguntas soltas

Exemplos: frequência da Maria na 2ª A; notas da 3ª O; alertas da 2ª F; mensagem para o grupo da 3ª O alertando quem não entregou a “Lista de genética”. Com o cérebro ligado neste servidor, a Lira consulta ferramentas do caderno. Sem cérebro, o interpretador local cobre o essencial.

Automações (Configurações): horários de aviso neste computador. Só funcionam com o aplicativo aberto. Não lançam nota, falta nem SIAGE.

Documentos em PDF

O cabeçalho padrão traz brasão da escola, título, professor e a data de geração. Use depois de cadastrar escola e brasão em Configurações.

- Relatório individual do aluno
- Lista da turma
- Diário do dia
- Folha da atividade e gabarito/QR
- Relatório da atividade (entregas)
- Boletim / notas da turma
- Resultado de prova (atividade cujo título começa com Prova)
- Relatório do simulado ENEM
- Relatório de projeto

Rotina sugerida da semana

1. Segunda: conferir calendário e gerar a semana pelo horário. Abrir o briefing (hoje) no Conversar ou no atalho.
2. Todo tempo de aula: chamada no Diário → salvar → pendente no livro-razão. Se houver atividade, já nascer no formulário da aula.
3. Quando o prazo da lista vencer: lançar entregas em Atividades → Relatório da atividade → Aviso do grupo → colar no WhatsApp da turma → Abrir SIAGE quando for a vez das unidades.
4. Antes do conselho: Monitoramento + pareceres. Conferir médias. Fechar bimestre só com nota conferida.
5. Projetos Nota 10: atualizar etapas no módulo Projetos, separado do livro de notas.

> Se algo falhar no portal, o caderno continua a fonte da verdade da sua turma. Corrija no Maestro e reabra o SIAGE. Não invente lançamento só no portal se a matrícula do caderno estiver diferente.

Parte 2 — Recursos técnicos

Os capítulos a seguir pertencem a recursos técnicos.

Onde o Maestro roda

Hoje o caderno pleno é um aplicativo Rails que sobe neste computador (Windows + Ubuntu via WSL). O Puma escuta em 0.0.0.0 na porta 3000 para o navegador do Windows alcançar o Linux; o endereço útil é http://127.0.0.1:3000. O comando habitual é bin/rails s -b 0.0.0.0.

Fuso horário: Brasília. Idioma da interface: português do Brasil. PWA (manifest e service worker) permite atalho e algum uso offline da chamada.

- Linguagem: Ruby 4.0.6 (arquivo .ruby-version), gerenciado com mise neste ambiente.
- Framework: Rails 8.1 (load_defaults 8.1), aplicativo Maestro20.
- Servidor HTTP: Puma (3 threads por padrão, RAILS_MAX_THREADS).
- Sistema operacional de desenvolvimento: Ubuntu no WSL; o professor abre o Chrome/Edge no Windows.

> Deploy em VPS com Kamal/Docker, banco Postgres de SaaS e cobrança Asaas em produção plena estão no mapa, mas não são o modo atual deste PC. A Parte 2 descreve o que já executa.

Interface: Hotwire, Importmap e CSS

Não há SPA React. As telas são ERB no servidor. Turbo Drive/Frames/Streams atualizam o chat da Lira, a chamada e formulários sem recarregar a página inteira. Stimulus e scripts pinados no Importmap cobrem grade de frequência, calendário, paleta de comandos, tema, QR, microfone da Lira e o atalho Maestro.

- propshaft — pipeline de assets do Rails 8.
- importmap-rails — JavaScript ESM sem Node no dia a dia.
- turbo-rails e stimulus-rails — Hotwire.
- application.css — tema claro/escuro e o layout do caderno.
- jbuilder — JSON quando a extensão ou o SIAGE pedem arquivo.

Dados, arquivos e senha do SIAGE

O banco é SQLite 3. Em desenvolvimento: storage/development.sqlite3. Em produção o desenho Rails 8 prevê quatro arquivos: primary, cache, queue e cable (Solid Cache, Solid Queue, Solid Cable), todos SQLite, pensados para um volume persistente.

- Active Record — turmas, matrículas, aulas, chamadas, atividades, notas, livro-razão, conversas da Lira.
- Active Storage em disco local (storage/) — foto, brasão, PDFs de cartão ENEM, evidências de projeto.
- image_processing — variantes de imagem quando preciso.
- csv e rubyzip — importação de matrícula e pacotes.
- Active Record Encryption — campo siage_password cifrado. A senha não vai para o Git.

Chaves de API (Lira, WhatsApp Cloud, OAuth, Asaas) entram por variáveis de ambiente (.env, dotenv-rails em desenvolvimento). LIRA_BRAIN escolhe openai ou gemini; sem chave, a Lira fica só nos comandos locais.

Filas, testes e qualidade

Active Job empilha trabalho que não pode travar o clique: identificar cartão ENEM (visão da Lira), processar WhatsApp, mandar boas-vindas, rodar automações do sino. Em desenvolvimento o adaptador padrão é :async (thread no próprio Puma). Em produção: Solid Queue, podendo rodar dentro do Puma (SOLID_QUEUE_IN_PUMA) num único servidor.

- IdentifyCardJob — lê PDF do cartão em segundo plano.
- ProcessWhatsappJob / DeliverWelcomeWhatsappJob / DeliverAutomationWhatsappJob — canal professor ↔ Lira.
- RunAutomationsJob — avisos no horário, só com o caderno aberto neste PC.
- Testes: Minitest, Capybara, Selenium. Segurança: Brakeman e bundler-audit. Estilo: rubocop-rails-omakase.

Entrar na conta e cobrança

Devise autentica o professor (sessão, cadastro, senha). OmniAuth liga Google, Facebook e Instagram quando as chaves existem; omitir a chave esconde o botão. CSRF do OmniAuth está ligado.

Assinatura: Billing::Config (dias de teste e preço mensal). Asaas (PIX) está preparado no .env (ASAAS_API_KEY, webhook). No PC de desenvolvimento MAESTRO_BILLING_ENFORCED=false deixa o caderno aberto sem barreira de pagamento.

- Login: e-mail/senha ou conta social.
- Perfil: nome, foto, WhatsApp da Lira, CPF e senha SIAGE.
- Webhook /webhooks/asaas — só faz sentido com cobrança ligada.

Lira: cérebro, ferramentas e WhatsApp Cloud

A conversa passa pelo Responder: primeiro comandos curtos (hoje, status, avisos, ajuda); se houver cérebro, o modelo chama ferramentas do Toolkit (turmas, aluno, frequência, notas, alertas, projetos, situação de entrega); se o modelo falhar ou não houver chave, o interpretador local responde. O texto da persona (abertura “Tudo bem, professor…”, atraso, REC, grupo) vive em Lira::Scope, para o local e a IA não divergirem.

- OpenAI — padrão gpt-4o-mini, Chat Completions, tools em formato function.
- Gemini — padrão gemini-2.5-flash, generateContent, function declarations.
- Apenas um cérebro por servidor (LIRA_BRAIN). A mesma chave lê nome manuscrito e bolhas do cartão ENEM.
- WhatsApp Cloud API (Meta) — token, phone number id, verify token, app secret. Webhooks em /whatsapp/webhook e /webhooks/whatsapp.
- Túneis HTTPS (Cloudflare trycloudflare, ngrok) entram em config.hosts no desenvolvimento, para a Meta alcançar este PC.
- Histórico: AgentConversation / AgentMessage no SQLite. Resposta truncada para o limite do WhatsApp (~3900 caracteres).

> A Cloud API fala com o professor. Não há disparo automático para o grupo da turma nem para famílias. O aviso do grupo é texto gerado no caderno para copiar.

Leitura de PDF e simulado ENEM

pdf-reader extrai texto de gabarito e de cartão quando o PDF traz camada de texto. Cartão oficial manuscrito quase nunca tem o nome no texto: aí entra a visão da Lira. OpenAI recebe JPEG (pdftoppm ou ImageMagick/magick); Gemini aceita PDF inline. IdentifyCardJob identifica depois do upload em lote (card_pdfs[]), para o pedido HTTP não estourar tempo.

- 90 itens (45 CN + 45 MT). Cartão 91–180 mapeado para 1–90.
- Escala de acertos pulando a faixa 5,0; 45 acertos → média 6,0.
- A Lira sugere; o lançamento da nota é do professor.

Extensão Chrome do SIAGE

Pacote Manifest V3: SIAGE Presença Automática 4.8.1, pasta extensions/siage-presenca. Permissões: activeTab, scripting, storage. Hosts: https://professor.see.pb.gov.br e o caderno em http://127.0.0.1:3000 (e localhost).

- Service worker (background.js) orquestra o fluxo.
- Content scripts no portal: page-bridge (mundo MAIN), runner e grades — Frequência e Registro de Avaliações.
- maestro-bridge.js no caderno — recebe Abrir SIAGE, JSON da chamada e das notas.
- Popup para envio manual de arquivo, se o professor quiser.
- Resultado volta a POST /siage/extensao/resultado e atualiza o livro-razão (Conferido, Já no SIAGE, Falhou).

O caderno gera JSON/CSV das aulas e das 3 unidades. A extensão preenche o portal; o Rails não controla o DOM do SIAGE.

Como o servidor desenha os PDFs

Prawn + prawn-table geram os documentos oficiais do caderno. rqrcode desenha o QR da correção. Letterhead padrão: brasão (Active Storage), título, escola/GRE, professor e data. Variante official (SEE-PB) omite a data de geração. Fontes DejaVu (TTF) neste guia, para o português não quebrar no Helvetica do AFM.

Este próprio arquivo é Documents::ProfessorGuide. Regenerar: bin/rails runner Documents::ProfessorGuide.write! — saída em docs/Maestro-guia-do-professor.pdf.

Subir o caderno neste PC

1. No Ubuntu (WSL): mise instala o Ruby do .ruby-version. bundle install.
2. Copie .env.example para .env e preencha só o que for usar (cérebro, WhatsApp, OAuth).
3. bin/rails db:prepare cria o SQLite em storage/.
4. bin/rails s -b 0.0.0.0 — abra http://127.0.0.1:3000.
5. Chrome: carregue a extensão sem compactação e confira a versão 4.8.1.
6. Testes: bin/rails test.

Kamal (gem kamal) e Thruster existem no Gemfile para o dia em que houver VPS. config/deploy.yml ainda aponta placeholder de servidor e registry local — não use como receita de produção até esse passo ser pedido.